FORMATO FE-03
EVALUACIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD

FEMECI Puebla 2026 — Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, Capítulo Puebla. Firmado por el Asesor Institucional.

1. Datos del Proyecto

Campo	Respuesta
Título del proyecto	Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico: diseño y validación experimental de un prototipo
Categoría temática	Sistemas Informáticos y Computación (robótica y máquinas inteligentes: visión artificial)
Institución educativa	Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Nombres del equipo	Fortino Romero Mantilla; Israel Jesus Garcia Osorio

2. Identificación de Riesgos

Tipo de riesgo	¿Aplica?	Descripción específica del riesgo en este proyecto
Sustancias químicas (ácidos, bases, solventes, reactivos)	☐ Sí ☒ No	No se usan reactivos. Se emplea soldadura sin plomo y fundente de uso electrónico en cantidades mínimas (ver “Otro riesgo”).
Equipos eléctricos de alta potencia (> 24 V expuestos)	☐ Sí ☒ No	Sin tensiones expuestas mayores a 24 V. La computadora de placa única funciona a 5 V; las fuentes y la estación de soldadura son equipos comerciales con carcasa.
Fuentes de calor o llama abierta	☒ Sí ☐ No	Soldador eléctrico (punta a unos 350 °C) durante la preparación de tarjetas de prueba. No hay llama abierta.
Herramientas cortantes o de taller	☒ Sí ☐ No	Pinzas de corte para recortar patillas de componentes; los recortes pueden proyectarse.
Materiales bajo presión o al vacío	☐ Sí ☒ No	No aplica.
Radiación no ionizante (láser, UV, microondas)	☐ Sí ☒ No	Solo iluminación LED difusa de baja potencia; no se usa láser, UV ni microondas.
Otro riesgo no listado (especifique)	☒ Sí ☐ No	Humos de fundente y soldadura durante el soldado.

3. Medidas de Mitigación y Equipo de Protección Personal (máx. 150 palabras)

La soldadura se realiza solo durante la preparación de las tarjetas de prueba, en un área ventilada y con extractor de humos o ventilación abierta, con soldadura sin plomo. Se usa soporte para el soldador, nunca se deja encendido sin atención y se deja enfriar antes de guardarlo. EPP: lentes de seguridad (también al recortar patillas, para evitar proyecciones), ropa

que cubra los brazos y lavado de manos después de soldar. Se verifica que la estación y las fuentes tengan cables y carcasas en buen estado y se trabaja sobre superficie no inflamable. El asesor supervisa las actividades de riesgo. En la Jornada de Exhibición no se llevarán soldador ni herramientas cortantes: el prototipo expuesto consiste en computadora de placa única, cámara e iluminación LED a baja tensión, y tarjetas ya terminadas.

4. Declaración del Asesor Institucional

Declaro que he revisado los riesgos identificados y las medidas de mitigación propuestas, que el equipo cuenta con capacitación y equipo de protección adecuados, y que las actividades de riesgo se realizarán bajo supervisión directa en instalaciones apropiadas.

5. Firma

Firma del Asesor(a) Institucional: _____

Nombre completo y matrícula / número de empleado: José Francisco Espinosa Garita · _____